

Дорожная карта КВАРТИРНИК ·31

v1.2 — П2 закрыт, ЭТАЛОН-план ШТАБа в деле: приват, контраст, честный язык, фонотека, очередь зала

Проект: СИНГУЛЯР ·31 — КВАРТИРНИК · PWA на GitHub Pages

Такты ядра: v10.12 «АРБИТР» → v10.29 «ОЧЕРЕДЬ»

Ядро вывода: 4 строки · АВТОАКОРД · Словарь истины

ЭТАЛОН-план ШТАБа: 9 из 11 эпиков закрыто

Дата: 9 октября 2026 года

Содержание

1. Резюме для владельца.....	1
2. Точка старта: за что взялась работа.....	2
3. Журнал тактов ядра v10.12–v10.29.....	2
4. П0 дорожной карты — закрыт.....	3
5. П1 дорожной карты — исполнен.....	3
5.1 C17 «СКЛАД» — prefs v2 и ELRC/IndexedDB.....	3
5.2 C18 «СТРОЙ» — AudioWorklet YIN.....	3
5.3 C19 «КОНВЕЙЕР» — один RAF-такт.....	4
6. Ядро вывода: 4 строки и АВТОАКОРД.....	4
7. Испытания и доказательства.....	5
8. ЭТАЛОН-план ШТАБа ревизии — свёрстан.....	5
9. Что дальше.....	6

Примечание: содержание собрано полями. После правок кликните по нему правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

1. Резюме для владельца

Эта редакция дорожной карты фиксирует главное: план исполнен по шагам, и каждое изменение стоит на живом сайте, а не в обещаниях. За день ядро «КВАРТИРНИКА» прошло восемнадцать тактов — от «АРБИТРА» до «ОЧЕРЕДИ», и все они работают в проде на GitHub Pages. Владелец видит обновление глазами: бейдж версии в шапке, честный статус в ПУЛЬТе, здоровье дома в томографе (сейчас — 98 проб из 98).

Ядро вывода живёт и честно говорит: четыре строки на экране, аккорды ставит сам движок (ученику не нужен никакой файл), ложные друзья перевода лечатся словарём истины. Инфраструктура П1 закрыта ещё в прошлой редакции; в этой закрыт П2 (Т-15...Т-20), ЭТАЛОН-план ШТАБа ревизии доведён до состояния «девять эпиков из одиннадцати», и дом стал приватнее, читабельнее и честнее на языке.

Испытания серии: **19/19, 21/21, 19/19, 20/20, 19/19, 10/10, 8/8, 15/15, 11/11, 11/11** по тактам v10.20–v10.29; живой прод проверен по https. Канон дома не тронут: ДЕТИ-сцена, ШИЛКА, самотесты и работы коллеги («КРЫША», «ГРАМОТА», «ЭТАЛОН») целы — слияния шли без потерь с обеих сторон.

2. Точка старта: за что взялась работа

Владелец честно указал на главную ошибку: усилия уходили в интерфейсы, а ядро вывода не менялось. На экране ученика не было аккордов — вместо этого предлагалось «вкатать файл аккордов», чего ребёнок сделать не может и не должен: он только учится. Вторая боль — качество машинного перевода: узнаваемые слова превращались в чужие по смыслу («фишинг» вместо рыбного места).

Ответ построен в три линии. Первая — ядро вывода: четыре строки на экране с автоматической транскрипцией и аккордами от самого движка. Вторая — честность машины: словарь истины, где человек сильнее алгоритма, плюс встроенные пары по приказам владельца. Третья — инфраструктура дорожной карты: склад настроек с миграциями, точный строй через аудио-ворклет и один такт конвейера вместо россыми петель.

Принцип работы — «я не один»: перед каждым тактом сверялись с реальностью репозитория, чтобы не затереть живые работы коллеги. Так v10.14 «КРЫША» легло поверх v10.13 «ЧЕТВЁРКИ», а все следующие такты аккуратно обходили её модули. Каждый такт — отдельный коммит с испытаниями, прод обновлялся пошагово.

3. Журнал тактов ядра v10.12–v10.29

Реестр ниже — хронология ядра «КВАРТИРНИКА». Каждый такт — рабочее состояние на проде с зелёными испытаниями; откат возможен по истории коммитов репозитория. С v10.19 в работу включилась коллега — такты идут параллельными линиями и сходятся слияниями без потерь.

Таблица 1. Такты ядра «КВАРТИРНИК ·31»

Такт	Имя	Что сделано
v10.12	«АРБИТР»	П0 дорожной карты закрыт: T-01 фит по ResizeObserver, T-02 вкладки ПУЛЬТа с памятью, T-04 своя палитра поверх темы, T-05 реестр версий window.APP, T-06 инвариант слоёв, T-15 телефон-пульт зала на BroadcastChannel.
v10.13	«ЧЕТВЁРКА»	Ядро вывода: 4 строки на экране — текст выбранного языка, транскрипция кириллицей (ручная пара Мальша или алгоритмический транслит EN/DE/FR/ES/IT), оригинал без сворачивания, аккорды. Автоперевод песни на 17 языков с кэшем в доме.
v10.14	«КРЫША»	Такт коллеги: телефоны по Wi-Fi — WebRTC (PeerJS вшит) и Whisper-автосинхрон; QR-дверь зала. Шасси не тронута — совместная работа сошлась.
v10.15	«АВТОАКОРД»	Приказ «аккорды на экране ставит сам»: движок C16 — 24 тональности, 7 паттернов (дефолт — квартирник Ам·ДВОР), транспонирование ±полутон, память на песню. Словарь истины: «рыбное место» не «фишинг», «порнота» не «PORNО», свои пары в ПУЛЬТе.

Такт	Имя	Что сделано
v10.16	«СКЛАД»	C17: prefs v2 — единый док настроек с миграциями (разрозненные ключи копят в док, оригиналы не тронуты — честный откат) и ELRC-библиотека на IndexedDB: переводы живут в IDB, зеркало в доме держит последние 400 записей, офлайн-фолбэк честный.
v10.17	«СТРОЙ»	C18: AudioWorklet YIN — детектор высоты живёт в аудио-потоке (CMND + параболическая интерполяция), главный поток только рисует иглу и счёт. Дверь blob: в script-src открыта точечно и задокументирована; фолбэк — автокорреляция для file:// и старых браузеров.
v10.18	«КОНВЕЙЕР»	C19: один RAF-такт на дом — пульс-бит, микрофон «ДЕРЖИ НОТУ» и указатели СВОБОДЫ встали на общий конвейер (поставь/сними, падение одного такта не роняет остальных, частота видна в ЗДОРОВЬЕ). Честный фолбэк на период разбора файла.
v10.19	«ГРАМОТА»	(коллега) ревизия мультиагентная: орфография + прочность крыши; ШТАБ РЕВИЗИИ ·31 — дверь-дашборд аудита (91 находка, ЭТАЛОН-план 11 эпиков) — с этого момента дорожная карта дома живёт в ШТАБе.

Такт	Имя	Что сделано
v10.20	«КАДР»	П2/Т-20: единый конвейер кадра М1 — призма, кристалл и шар-осколки встают в общий RAF такта С19; конвейер живёт в ядре модулей и заводится сам на страницах ДОМА; пауза при скрытии вкладки общая.
v10.21	«ОДИН ГОЛОС»	П2/Т-19: один SpeechRecognition на страницу — брокер __ГОЛОС в ядре модулей, второй движок вливается слушателем; фильтр песни живёт в самом обработчике; __ALERT — одна очередь с приоритетом; скан: честный вердикт — разные механизмы, не дубликаты.
v10.22	«ЦВЕТ»	П2/Т-18: палитры ЛАБа переехали с HSL+WCAG на OKLCH+APCA — светлота шкал ровная по восприятию, гард читаемости честный (Lc 60); попутная ловля: гамма-ветка возвращала дробь вместо 0–255 (мусорный hex у тёмных каналов) — починено.
v10.23	«ЗАЛ»	П2/Т-15 остаток: С20 поверх КРЫШЫ без её переписывания (4 добавки-моста «С20·ЗАЛ») — голосование зала «что поём дальше» (каталог фонда 61 песня вшит офлайн, один голос с телефона, живой счёт, вердикт) + БРАВО-ВОЛНА (телефоны вспыхивают и хлопают по очереди).

Такт	Имя	Что сделано
v10.24	«ПРИВАТ»	ЭП-02 ШТАБа: аналитика канала (xlsx) ушла с Pages — файл живёт в истории репы и локальной копии, вернуть можно одной командой по вердикту владельца; .gitignore вычищен: снята мусорная «.gt», закрыты токены, логи, тяжёлые архивы.
v10.25	«КОНТРАСТ»	ЭП-03: токены --ink-on-accent/--toast-bg/--toast-fg; тёмное золото kids/day/kraft — транскрипция «как звучит» читается ≥4,5:1; --red светлых тем; неактивные строки караоке ≥3:1 после подмеса; гард-матрица 6 пар в genPalette (текст 60/dim 45/faint 30/акценты 45 по АРСА, дожим в OKLCH); проба тап-целей ожила — селектор «aref]» был битым, линки навигации доведены до 24×24 (WCAG 2.2).
v10.26	«ЧЕСТНЫЙ ЯЗЫК»	ЭП-08: язык ищется по ключу (setKey в __LANGS) — голосовые «английский/испанский» больше не включают казахский/немецкий (индексы эры ТРАНСЛИТА), чипы-двойники тоже по ключу; STOP ТВ-пульта жив (au() на __KV.audio); кламп унисона при импорте ±3 с; таймер позиции снимается на паузе/конце; AudioContext сканера закрывается; «текст» — локальная переменная.

Такт	Имя	Что сделано
v10.27	«ЭТАЛОН»	(коллега) третий раунд слияния: параллельные линии сошлись без потерь — контраст/язык владельца канон, её ЭП-04/05/06/07/09 канон: PeerJS пересобран под chrome76, дедуп звонков и Whisper dispose, z-закон 34/34, единый реестр версий window.APP, OG/robots/sitemap/404/LICEN SE, кэш по весу с докатыванием 206.
v10.28	«ФОНДОТЕКА»	ЭП-09/R-06 поверх канона «ЭТАЛОНа»: дверь ·16 СУФЛЁР встаёт в пре-кэш (установленные PWA получают её новым кэшем v87); serve31 получил MIME-карту — SW требует честный text/javascript, иначе браузер молча отказывает в регистрации (тестовый сервер маскировал это).
v10.29	«ОЧЕРЕДЬ»	C20 ЗАЛ: вердикт зала не теряется — победитель запоминается (виден в ЗДОРОВЬЕ), в карточке зала — честная предпрослушка минусовки победителя из фонда 61 (minus/<ID>.mp3, SW кэширует полной копией) со статусом и честным СТОП; граница сказана прямо: караоке-движок держит вшитую песню с таймингами.

4. ПО дорожной карты — закрыт

ПО был варкой «АРБИТРА» (v10.12): шесть задач фундамента — от честного фита текста до моста BroadcastChannel для телефона-пульта зала. Все пункты реестра закрыты и покрыты самотестом ЗДОРОВЬЯ; с тех пор ни один из них не потребовал переделки.

Таблица 2. Реестр ПО (реестр Т-серии)

ID	Задача	Статус
T-01	Фит текста по контейнеру (ResizeObserver, формула C5)	ЗАКРЫТО · v10.12
T-02	Контроллер вкладок ПУЛЬТа с памятью kv12.tab	ЗАКРЫТО · v10.12
T-04	Своя палитра поверх темы, сброс через __LAB.reset	ЗАКРЫТО · v10.12
T-05	Реестр версий window.APP {ver, build, cache}	ЗАКРЫТО · v10.12
T-06	Инвариант слоёв в ЗДОРОВЬЕ (z-шкала токенами)	ЗАКРЫТО · v10.12
T-15	Мост BroadcastChannel kv-scene-v1, телефон-пульт зала	ЗАКРЫТО · v10.12

5. П1 дорожной карты — исполнен

П1 — инфраструктурная серия, которая раньше всех остальных откладывалась «на потом». В этой редакции она исполнена тремя тактами подряд: «СКЛАД», «СТРОЙ» и «КОНВЕЙЕР». Ниже — что именно сделано и как это живёт в проде.

5.1 C17 «СКЛАД» — prefs v2 и ELRC/IndexedDB

Настройки дома лежали россыпью по десятку localStorage-ключей, а кэш переводов упирался в квоту пять мегабайт. СКЛАД собирает настройки в единый док s31.prefs.v2 с цепочкой миграций: миграция 1 → 2 переносит разрозненные ключи копией, оригиналы остаются на месте — откат всегда возможен. Большие данные (переводы песен, файлы аккордов) переехали в IndexedDB-библиотеку; зеркало в доме держит последние четыреста записей, поэтому синхронный старт не страдает. Если браузер не отдаёт IndexedDB (приватный режим), дом честно живёт на localStorage, и здоровье говорит об этом прямо.

5.2 C18 «СТРОЙ» — AudioWorklet YIN

Игра «ДЕРЖИ НОТУ» считала высоту голоса автокорреляцией на главном потоке, пропуская кадры ради батареи. Теперь YIN-детектор живёт в аудио-потоке как AudioWorklet: разностная функция, нормализованная разница и параболическая интерполяция дают точную частоту примерно девяносто раз в секунду, а главный поток только рисует иглу и ведёт счёт. Для загрузки модуля из Blob-адреса в CSP

открыта четвёртая дверь — blob: в script-src, задокументированная комментарием в голове файла. На file:// и старых браузерах модуль честно не поднимается — С4 продолжает жить автокорреляцией, метка режима показывает правду в панели ноты.

5.3 C19 «КОНВЕЙЕР» — один RAF-такт

Три постоянные петли — пульс-бит, микрофон и указатели СВОБОДЫ — дёрпали requestAnimationFrame каждая сама по себе. Конвейер собирает их в общий такт: поставить задачу, снять её, уронить одну без падения остальных; частота кадров видна в ЗДОРОВЬЕ. Отдельная честная деталь: файл весит шесть с половиной мегабайт, и браузер рисует кадры прямо во время его разбора — поэтому такт, не нашедший конвейер при первом запуске, временно самозаводится через RAF и переключается на конвейер, как только тот появляется.

Таблица 3. Реестр П1

Пункт	Реализация	Статус
prefs v2 с миграциями	C17 «СКЛАД»: единый док s31.prefs.v2, миграция 1 → 2 переносит разрозненные ключи копией (оригиналы не тронуты), цепочка версий открыта для будущих	ИСПОЛНЕНО · v10.16
ELRC / IndexedDB-библиотека	C17: база «s31-склад» (stores: prefs, библиотека); переводы — целиком в IDB, зеркало в доме 400 записей; при недоступности IDB — честная жизнь на localStorage	ИСПОЛНЕНО · v10.16
AudioWorklet YIN в «ДЕРЖИ НОТУ»	C18 «СТРОЙ»: YIN в аудио-потоке (2048 сэмплов, CMND, порог 0.15, параболическая интерполяция), ~93 обновления/с, главный поток свободен; CSP-дверь blob: задокументирована в голове файла	ИСПОЛНЕНО · v10.17

Пункт	Реализация	Статус
Один RAF-конвейер	C19 «КОНВЕЙЕР»: общий такт window.__КОНВЕЙЕР, три постоянные петли переведены (пульс, микрофон, СВОБОДА), API поставь/сними, здоровье показывает число петель и частоту	ИСПОЛНЕНО · v10.18

6. Ядро вывода: 4 строки и АВТОАКОРД

Экран ученика — ровно четыре строки. Первая: текст на языке, выбранном человеком. Вторая: транскрипция этого текста кириллическими графемами — ручная пара Малыша приоритетна, иначе работает алгоритмический транслит (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и универсальный). Третья: оригинал песни — не сворачивается никогда. Четвёртая: аккорды.

Аккорды берутся по честной лестнице приоритетов. Сначала файл песенника (профессиональный режим) и встроенные пометки [Am] в оригинале. Если их нет — вступает АВТОАКОРД: движок держит диатонику двадцати четырёх тональностей и семь гармонических паттернов; по умолчанию — квартирник Am с сеткой ДВОР (Am–Dm–E–Am) и сменой через две строки. Тональность сдвигается на полтона кнопками ПУЛЬТа и запоминается для каждой песни; сетка — учебная, и это сказано прямо в описании режима.

Словарь истины — второй страж качества перевода. Встроенные пары исполняют приказы владельца: «фишинг» заменяется на «рыбалку», латиница porno и porn — на «порноту». Свои пары добавляются в ПУЛЬТе, действуют сильнее встроенных и переживают перезапуск. Правка применяется к новым переводам и к кэшу при чтении, поэтому починка не требует правки кода — человек правит словарь, а не движок.

7. Испытания и доказательства

Каждый такт гонялся в браузере (Playwright) до пуша и проверялся на живом сайте после пуша. Проверки покрывают не только «работает», но и «честно говорит»: статусы, метки режимов и здоровье показывают фактическое состояние, а не бодрый оптимизм.

Таблица 4. Испытания тактов v10.15–v10.29

Такт	Проверено	Итог
v10.15 «АВТОАКОРД»	4 строки без файла (Am·Am·Dm·Dm·E·E), транспонирование, БЛЮЗ даёт Am7, словарь истины, статус, консоль	19/19
v10.16 «СКЛАД»	миграция 1 → 2, переживание перезагрузки через IDB, сквозная запись настроек, ЗДОРОВЬЕ	13/13
v10.17 «СТРОЙ»	ворклет жив в аудио-потоке, 230 обновлений за 1,5 с, честная метка режима, стоп без ошибок	10/10
v10.18 «КОНВЕЙЕР»	петли встают/снимаются, микрофон на конвейере, вечер стартует, частота 60 кадр/с	12/12
v10.20 «КАДР»	призма рисует и снимается честно, ДОМ-страница самозаводится, 60 кадр/с	21/21
v10.21 «ОДИН ГОЛОС»	хост/preempt, спетое слово не команда, стоп-пауза, раздать слушателю, очередь	19/19
v10.22 «ЦВЕТ»	эталон APCA, круговой переход OKLCH, гард 40 палитр, зерно, undo джокера	20/20
v10.23 «ЗАЛ»	мост жив, дубль голоса гасится, вердикт, вспышка БРАВО, соседи целы	19/19
v10.24 «ПРИВАТ»	404 на каталоге аналитики, гард токенов в .gitignore, соседи целы	10/10
v10.25 «КОНТРАСТ»	20 комбинаций тема×сцена ≥4,5/≥3:1 — 0 провалов, тост 9,7:1, гард 30 палитр, томограф 98/98	8/8
v10.26 «ЧЕСТНЫЙ ЯЗЫК»	setKey en/es/отказ, голос → en по ключу, STOP жив, соседи целы, томограф 98/98	15/15

Такт	Проверено	Итог
v10.28 «ФОНДОТЕКА»	живой SW: кэш v87, ·16 в пре-кэше, минусовка 4 044 513 Б полной копией 200, повторный fetch 20 мс	11/11
v10.29 «ОЧЕРЕДЬ»	вердикт → победитель, бокс+кнопка+файл, играет → стоп честно, минусовка в фонде, консоль 0 ошибок	11/11
Прод GitHub Pages	живой сайт по https: версии, бейдж, аккорды на экране, здоровье, ноль ошибок страницы	пройдено

Прод-прогон по https после каждого пуша: версия и бейдж в шапке обновляются, аккорды стоят на живом экране, здоровье сообщает о складе, стробе, конвейере и зале, ошибок страницы нет. Service worker поднимает номер кэша каждым тактом, поэтому установленная PWA подхватывает обновление при перезапуске вкладки. Отдельная находка этой серии: тестовый сервер раздавал скрипты без честного MIME — сервис-воркер молча отказывался регистрироваться, и это было невидимо на GitHub Pages; теперь тестовая среда равна прод-среде.

8. ЭТАЛОН-план ШТАБа ревизии — свёрстан

С такта v10.19 «ГРАМОТА» коллега собрала ШТАБ РЕВИЗИИ — дашборд аудита дома: 91 находка пяти ревизоров (JS-баги, орфография, CSS/контраст, дом целиком, живая динамика) и ЭТАЛОН-план из одиннадцати эпиков. Общая цель эталона: ноль П0, контраст всех тем не ниже 4,5:1, z-закон 34/34, одна версия на дом, дом видим в мессенджерах и поиске, кэш по весу, зал работает даже без интернета. Ниже — честное состояние плана на дату карты.

Таблица 5. ЭТАЛОН-план ШТАБа ·31— состояние на 9 октября 2026

Эпик	Суть	Статус
ЭП-01 ГРАМОТА	Орфография и честные тексты; прочность крыши	ВЫПОЛНЕНО · v10.19 (коллега)
ЭП-02 ПРИВАТ И ПРИЛИЧИЯ	Аналитика канала уходит с Pages; .gitignore	ВЫПОЛНЕНО · v10.24 (решение владельца о возврате остаётся за ним)

Эпик	Суть	Статус
ЭП-03 КОНТРАСТ-ЭТАЛОН	Токены чернил и тоста, тёмное золото светлых тем, -- red, гард-матрица, тап-цели	ВЫПОЛНЕНО · v10.25 + зачистка в v10.27
ЭП-04 КРЫША-ПРОЧНОСТЬ	PeerJS под chrome76, дедуп звонков, destroy при unavailable-id, глушение микрофона гостя, Whisper dispose	ВЫПОЛНЕНО · v10.27 (коллега)
ЭП-05 СЛОЙ-ЗАКОН	Z-шкала 34/34, КРЫША на 70–90, dialog на --z-modal	ВЫПОЛНЕНО · v10.27 (коллега)
ЭП-06 ОДНА ВЕРСИЯ	window.APP — единый источник версии, бирки читают его	ВЫПОЛНЕНО · v10.27 (коллега)
ЭП-07 ДОМ ВИДИМ	OG-карточка 1200×630, robots/sitemap/canonical, 404 в каноне, favicon, noscript-двери	ВЫПОЛНЕНО · v10.27 (коллега)
ЭП-08 ЧЕСТНЫЙ ЯЗЫК И СВ	Голос по ключу, STOP ТВ-пульта, кламп импорта, posTimer, scanAc	ВЫПОЛНЕНО · v10.26
ЭП-09 СВ-ДОМ: КЭШ ПО ВЕСУ	206-докатывание минусовок, квота по байтам, mp3 cache-first, таймаут навигаций	ВЫПОЛНЕНО · v10.27 (коллега) + v10.28 (R-06 ·16 в пре-кэше)
ЭП-10 ВЕС И АРХИВ	АРХИВ_V3 из Pages, mp3 → LFS/релизы, репа ≤ 80 МБ без потери истории	ЖДЁТ (П2)
ЭП-11 ЭМЕРДЖЕНТНОЕ	ЛАН-зал без облака (QR-сигналинг), СЛОВО-ПУЛЬС, ЧЕТВЁРКА-РИТМ	ЖДЁТ (П2)

Отдельная победа интеграции: такт v10.27 «ЭТАЛОН» — третий раунд слияния, в котором параллельные линии владельца и коллеги сошлись без потерь. Реализации контраста и языка владельца приняты каноном, а её работы (пересборка PeerJS под ТВ-Chromium 76, z-закон, единая версия, видимая дверь дома, кэш по весу) легли в ядро. Находка того раунда — съеденные скобки в гард-матрице контраста, вал SyntaxError в целом блоке ЛАБа — поймана и починена до пуша.

9. Что дальше

Первое — вердикты владельца по нумерованному реестру 1–373: разметка «ПОСТОЯНКА/КОЛДОВАТЬ» превращает три сотни позиций в два честных списка и

задаёт порядок дальнейшей варки; без этого вердикта позиция остаётся в реестре и не выпрашивается. Второе — ЭП-10 и ЭП-11 ШТАБа: вес и архив (репа легче 80 МБ без потери истории) и эмерджентное (ЛАН-зал без облака через QR-сигналинг, СЛОВО-ПУЛЬС по word-timestamps, ЧЕТВЁРКА-РИТМ).

Третье — накопление музыкального слоя: реальные тональности песен репертуара от владельца, чтобы дефолты АВТОАКОРДА совпадали с жизнью; вкатка текстов фонда 61 в караоке-движок (сейчас вердикт зала даёт хозяину предпрослушку победителя — честная граница, тексты подтянутся следующим тактом). Четвёртое — пополнение словаря истины по фидбеку учеников. Дорожная карта живёт рядом с кодом: этот документ лежит в ДОКУМЕНТАХ репозитория рядом с картами v1.0 и v1.1, и каждая ссылка — вечная.